

南 京 师 范 大 学

电气与自动化工程学院

# 《嵌入式系统原理及应用》课内实验报告

Ubuntu 系统的安装



专    业：    自动化

班    级：    2309    学 号：    21230933

姓    名：    赵学文

填写日期：    2026/06/08

电气与自动化工程学院    制

## 一、实验目的

掌握在已有 Windows 系统的物理机上安装 Ubuntu 桌面系统的基本流程,理解双系统安装与虚拟机安装在磁盘、引导和硬件访问方式上的差异。

熟悉 UEFI/GPT 启动模式下 Windows Boot Manager、EFI System Partition 与 GRUB 引导程序之间的关系,能够在安装后通过 GRUB 菜单选择进入不同操作系统。

掌握安装前备份、磁盘压缩、启动盘制作、安装分区、系统更新和启动项验证等关键操作,形成规范、安全的系统安装习惯。

能够分析双系统安装中的常见问题。

能够针对启动项丢失、磁盘空间未识别、Windows 时间偏差、无线网卡驱动缺失等现象给出基本处理方法。

## 二、实验环境

| 类别    | 配置或工具                        | 说明                                            |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 计算机   | 已安装 Windows 10/11 的物理机       | 采用 UEFI 启动模式,磁盘分区表为 GPT。                      |
| 安装介质  | U 盘 12GB 及以上                 | 用于写入 Ubuntu ISO 镜像,制作启动盘时会清空 U 盘数据。           |
| 系统镜像  | Ubuntu 22.04 LTS Desktop ISO | 本实验以 Ubuntu 22.04 LTS 为例,其他 LTS 版本的安装流程基本一致。  |
| 启动盘工具 | Rufus 或 balenaEtcher         | 在 Windows 中将 ISO 镜像写入 U 盘,建议选择 GPT/UEFI 相关配置。 |
| 磁盘工具  | Windows 磁盘管理                 | 从 Windows 分区中压缩出未分配空间,供 Ubuntu 使用。            |
| 网络环境  | 有线或无线网络                      | 联网安装可下载更新和驱动;离线也能完成基础安装。                      |

本实验不使用虚拟机。安装过程中涉及真实磁盘分区与引导项修改,因此需要提前备份重要文件,并确认电脑电量充足或连接电源。

## 三、实验原理

## （一）双系统安装原理

双系统安装是在同一台物理机上保留原有 Windows 系统,同时将 Ubuntu 安装到独立的 Linux 分区中。开机后,固件先读取 EFI 分区中的启动文件,再通过启动管理器进入 Windows 或 Ubuntu。与虚拟机不同,双系统安装后的 Ubuntu 直接运行在真实硬件上,可以获得更完整的硬件访问能力和更接近原生系统的性能。

## （二）UEFI、EFI 分区与 GRUB

在现代 Windows 电脑中,常见启动方式为 UEFI + GPT。磁盘中通常已经存在一个 EFI System Partition,该分区保存 Windows Boot Manager 等启动文件。安装 Ubuntu 时,安装器会在同一个 EFI 分区中写入 Ubuntu/GRUB 的启动文件。之后开机可以通过 GRUB 菜单选择 Ubuntu 或 Windows,也可以在 BIOS/UEFI 设置中调整启动项顺序。

## （三）Linux 分区规划

Ubuntu 至少需要一个根分区“/”,通常采用 ext4 文件系统。若实验电脑空间充足,可以单独划分“/home”分区保存用户数据;交换空间可以使用 swapfile 或单独 swap 分区。为了避免破坏 Windows 数据,本实验采用从 Windows 中压缩 C/D 盘得到未分配空间,再在 Ubuntu 安装器中对未分配空间进行分区的方式。

| 分区      | 建议容量                  | 文件系统/挂载点                   | 作用                |
|---------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| EFI 分区  | 使用原有 100MB-500MB 左右分区 | FAT32 , 挂载 /boot/efi, 不格式化 | 保存系统启动文件。         |
| 根分区     | 60GB-80GB 或更高         | ext4, 挂载 /                 | 安装 Ubuntu 系统和软件包。 |
| home 分区 | 可选, 剩余空间              | ext4, 挂载 /home             | 保存用户文档和个人配置。      |
| swap    | 可选, 8GB-16GB          | swap 或安装后使用 swapfile       | 内存不足或休眠场景下使用。     |

课堂实验中,若磁盘空间有限,可以只建立一个 ext4 根分区,并使用 Ubuntu 默认创建的 swapfile;若需要长期使用双系统,则建议单独规划 /home 分区,便于后续重装系统时保留个人数据。

## 四、实验内容与步骤

### （一）安装前准备

备份 Windows 中的重要文件，尤其是桌面、文档、项目代码和浏览器资料。双系统安装虽然不会主动删除 Windows，但分区操作存在误操作风险。

在 Windows 中检查磁盘分区形式。可在“磁盘管理”中查看系统磁盘是否为 GPT，并确认当前 Windows 能正常启动。

关闭 Windows 快速启动。进入“控制面板—电源选项—选择电源按钮的功能”，取消“启用快速启动”，防止 Windows 休眠状态影响 Linux 访问 NTFS 分区。

若设备开启 BitLocker，应先暂停或关闭 BitLocker，并保存恢复密钥；否则安装或修改启动项后可能触发恢复密钥输入。

下载 Ubuntu Desktop ISO 镜像。本报告以 Ubuntu 22.04 LTS 为例，选择 LTS 版本的原因是稳定性较好、支持周期较长，适合课程实验和日常学习环境。

## （二）制作 Ubuntu 启动盘

将 U 盘插入电脑，使用 Rufus 或 balenaEtcher 将 Ubuntu ISO 写入 U 盘。若使用 Rufus，分区类型建议选择 GPT，目标系统选择 UEFI，文件系统通常选择 FAT32。制作启动盘不是简单复制 ISO 文件，而是将镜像以可启动介质的形式写入 U 盘，因此制作前必须确认 U 盘中无重要数据。

| 项目   | 推荐设置                           |
|------|--------------------------------|
| 镜像文件 | ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso |
| 分区类型 | GPT                            |
| 目标系统 | UEFI                           |
| 文件系统 | FAT32                          |
| 写入模式 | ISO 镜像模式或工具默认模式                |

## （三）在 Windows 中压缩磁盘空间

打开 Windows “磁盘管理”，选择空间充足的 Windows 分区，右键执行“压缩卷”，压缩出未分配空间。该空间不要在 Windows 中新建 NTFS 卷，也不要提前格式化，保持“未分配”状态即可，后续由 Ubuntu 安装器创建 Linux 分区。

课程实验建议至少分配 80GB，长期使用建议分配 150GB 以上。后续安装 ROS、深度学习框架或大型工程环境时，应预留更多空间。压缩完成后，再确认 Windows 可正常启动，且未分配空间显示在目标磁盘上。

## （四）从 U 盘启动进入 Ubuntu 安装器

重启电脑，在开机 Logo 阶段按启动菜单快捷键。不同品牌电脑快捷键略有差异，常见为 F12、F11、Esc、F2 或 Del。进入启动菜单后选择带有 UEFI 标识的 U 盘启动项。

进入 Ubuntu 启动界面后，选择“Try or Install Ubuntu”。如果只是检查硬件兼容性，可以先选择试用环境；若鼠标、键盘、显示、网络均正常，则点击桌面安装图标或直接选择安装 Ubuntu。

### （五）安装器基础设置

依次选择语言、键盘布局和网络连接。课堂实验建议选择中文或英文界面均可，但键盘布局应选择 English (US) 或与实际键盘一致的布局。联网安装时可以勾选安装更新和第三方软件，尤其是 NVIDIA 显卡、无线网卡等设备可能需要额外驱动。

安装类型选择交互式安装。软件选择可以使用默认安装；若课程需要完整办公和常用工具，可选择扩展安装。若网络不稳定，可以先完成基础系统安装，进入系统后再执行更新和驱动安装。

### （六）选择安装类型与手动分区

安装类型界面可能出现“Install Ubuntu alongside Windows Boot Manager”选项，也可能需要选择“Something else”进行手动分区。为了清楚掌握实验过程，本报告采用手动分区方式。

在分区列表中找到 Windows 中压缩出的“free space/空闲空间”。在该空间中新建 ext4 根分区，挂载点设置为“/”。若需要单独用户数据分区，则继续新建 ext4 分区并挂载到“/home”。找到原有 EFI 分区，将其挂载点设置为“/boot/efi”，但必须保持“不格式化”。

引导程序安装位置选择系统磁盘本身，例如 /dev/nvme0n1 或 /dev/sda，而不是某个具体分区。确认分区表修改摘要无误后，再点击继续安装。此处是整个实验中风险最高的步骤，必须确认没有选择“Erase disk and install Ubuntu”，也没有格式化 Windows 分区或 EFI 分区。

### （七）创建用户并完成安装

设置时区为 Shanghai 或 Tokyo 均可，实际以课程要求和个人所在地为准。创建用户名、计算机名和登录密码。密码应便于记忆且满足安全要求，因为后续执行 sudo 命令、安装软件和修改系统配置时都需要输入该密码。

安装器复制文件并配置系统后，会提示重启。此时点击重启，按照提示拔出 U 盘并按 Enter。若重启后进入 GRUB 菜单，说明 Ubuntu 引导项已成功写入。若直接进入 Windows，

可进入 BIOS/UEFI 调整启动顺序，将 ubuntu 启动项置于 Windows Boot Manager 之前。

## （八）安装后更新与验证

首次进入 Ubuntu 后，打开终端执行以下命令，更新软件源和系统软件包：

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

```
sudo update-grub
```

随后分别测试 Ubuntu 和 Windows 是否均可正常启动。Ubuntu 中可通过“设置—关于”查看系统版本，也可在终端中执行 `cat /etc/os-release` 查看发行版信息；执行 `lsblk` 和 `df -h` 可以检查根分区、EFI 分区和磁盘挂载情况。

五、实验结果

经过上述操作，电脑形成 Windows 与 Ubuntu 共存的双系统环境。开机后优先进入 GRUB 启动菜单，可以选择 Ubuntu 或 Windows Boot Manager。选择 Ubuntu 后能够进入 GNOME 桌面环境，键盘、鼠标、显示、网络和终端功能正常；选择 Windows Boot Manager 后能够回到原 Windows 系统，原有文件和应用程序保持可用。

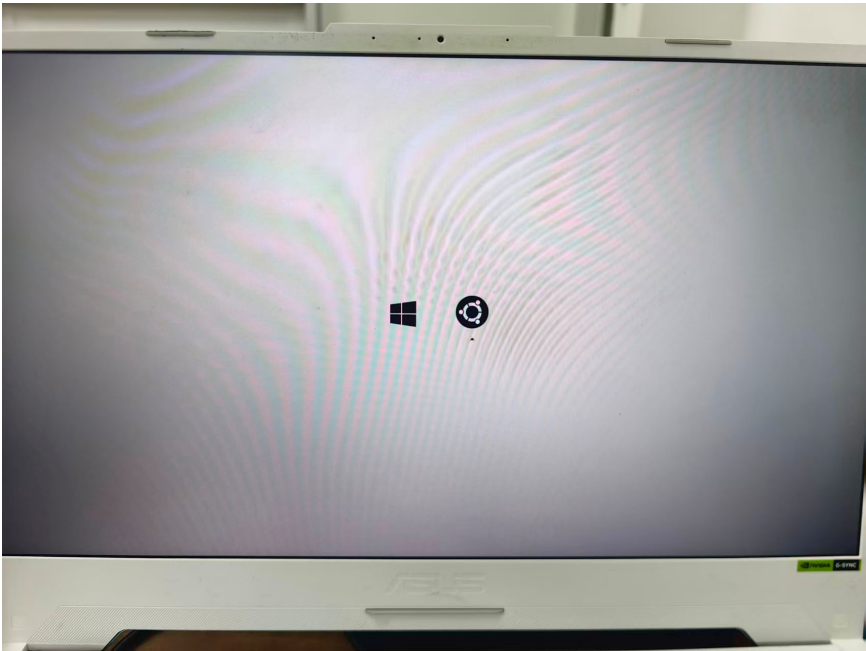


图 1 双系统 GRUB 引导选择界面

图 1 展示了双系统启动时的 GRUB 引导选择界面，可以看到 Windows 和 Ubuntu 两个启动选项。用户通过方向键选择目标系统后按 Enter 即可进入对应的操作系统。GRUB 引导程序已成功写入 EFI 分区，说明 Ubuntu 的引导配置正确，双系统启动链路完整。

| 验证项目       | 验证方法                                   | 结果                            |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Ubuntu 启动  | 在 GRUB 中选择 Ubuntu                      | 可正常进入桌面。                      |
| Windows 启动 | 在 GRUB 中选择 Windows Boot Manager        | 可进入原 Windows 系统。              |
| 系统版本       | cat /etc/os-release                    | 显示 Ubuntu 22.04 LTS 相关信息。     |
| 磁盘分区       | lsblk、df -h                            | 根分区挂载到 /，EFI 分区挂载到 /boot/efi。 |
| 软件更新       | sudo apt update && sudo apt upgrade -y | 软件源可访问，系统更新正常。                |

|       |                               |     |
|-------|-------------------------------|-----|
| 启动项刷新 | <code>sudo update-grub</code> | 正常。 |
|-------|-------------------------------|-----|

由实验结果可知，Ubuntu 已安装在物理磁盘的独立 Linux 分区中，Windows 系统未被覆盖，双系统启动链路完整。与虚拟机方式相比，双系统中的 Ubuntu 能够直接调用物理机硬件资源，适合后续 Linux 开发、嵌入式交叉编译、机器人仿真和系统课程实验。



图 2 Ubuntu 用户登录界面

图 2 展示了 Ubuntu 系统的用户登录界面。顶部状态栏显示当前日期和时间，中央区域显示用户名输入框，底部有 Ubuntu 品牌标识。系统语言设置为中文，界面简洁清晰。用户输入密码后即可进入桌面环境。



图 3 Ubuntu 桌面环境

图 3 展示了成功登录后的 Ubuntu 桌面环境。系统采用 GNOME 桌面环境，左侧可见文

件和文件夹图标，底部任务栏固定了常用应用程序（如文件管理器、终端、VS Code、浏览器等）。桌面环境运行流畅，硬件驱动识别正常，系统语言为中文。至此，Ubuntu 22.04 LTS 双系统安装实验全部完成。

## 六、常见问题与处理

| 问题             | 可能原因                                   | 处理方法                                                                        |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 安装器看不到 Windows | Windows 未完全关机、快速启动或 BitLocker 影响分区识别。  | 关闭快速启动，暂停 BitLocker，完全关机后重新从 U 盘启动。                                         |
| 电脑直接进入 Windows | UEFI 启动顺序中 Windows Boot Manager 优先级更高。 | 进入 BIOS/UEFI，将 ubuntu 启动项调到前面，或在 Ubuntu 中执行 <code>sudo update-grub</code> 。 |
| 误进入 Legacy 模式  | U 盘启动项未选择 UEFI 前缀。                     | 重启后选择 UEFI: USB 启动项，确保 Windows 与 Ubuntu 使用同一启动模式。                           |
| 无线网卡不可用        | 网卡需要专有驱动或内核模块。                         | 使用有线网络或手机 USB 共享网络，再进入附加驱动安装。                                               |
| Windows 时间不准   | Windows 默认按本地时间处理硬件时钟，Linux 常按 UTC 处理。 | 在 Ubuntu 中配置 <code>timedatectl</code> ，或在 Windows 中调整时钟策略。                  |
| 磁盘空间不够         | 给 Ubuntu 分配的根分区过小。                     | 重新规划未分配空间，课程实验建议至少 80GB，长期使用建议 150GB 以上。                                    |

上述问题中，最需要避免的是误格式化 Windows 分区或 EFI 分区。分区界面中的“格式化”选项必须逐项核对，尤其是 EFI 分区只挂载到 `/boot/efi`，不应重新格式化。

## 七、注意事项

实验前必须备份重要数据，双系统安装不是单纯的软件安装，而是会修改磁盘分区表和启动项。

Windows 与 Ubuntu 应采用相同的启动模式。若 Windows 是 UEFI/GPT，Ubuntu 启动盘也必须以 UEFI 模式启动。

不要选择“Erase disk and install Ubuntu”，该选项会清空整块磁盘，不符合双系统安装要求。

EFI 分区只设置挂载点，不格式化；Windows 分区不改文件系统、不改挂载点、不执行删除。

安装完成后不要立即删除 U 盘启动盘，先确认 Ubuntu 与 Windows 都能正常启动，再清理安装介质。

若后续需要删除 Ubuntu，应先恢复 Windows 启动项，再删除 Linux 分区，避免出现无法启动的问题。

## 八、实验总结

本次实验完成了 Ubuntu 与 Windows 双系统安装，重点实践了启动盘制作、Windows 磁盘压缩、Ubuntu 手动分区、EFI 挂载、GRUB 引导和安装后验证等步骤。通过实验可以看出，双系统安装的核心不是“把 Ubuntu 装进 Windows”，而是在同一物理磁盘上为两个操作系统分配各自的系统空间，并通过 UEFI 与 GRUB 完成启动管理。

与虚拟机安装相比，双系统安装的优势是性能更接近原生系统、硬件访问更直接，适合对 Linux 驱动、编译环境、嵌入式开发或机器人仿真有较高要求的场景；缺点是安装风险更高，对分区和引导理解要求更高。本实验中只要严格遵守“先备份、后压缩、只使用未分配空间、不格式化 Windows 与 EFI 分区”的原则，即可较安全地完成安装。

通过本次课内实验，我进一步理解了操作系统安装过程中的磁盘组织方式和启动链路，也掌握了 Ubuntu 安装后进行系统更新、启动项刷新和分区检查的方法，为后续 Linux 环境下的课程实验和开发任务奠定了基础。

## 九、参考资料

Ubuntu 官方教程：Install Ubuntu Desktop, <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop>

Ubuntu 官方说明：Ubuntu release cycle, <https://ubuntu.com/about/release-cycle>